



NORA

NETWORK ORACLE FOR RELIABLE
ANSWERS

"Reliable answers, grounded in the spec."

Platform AI Research Engine Multi-Topik untuk Standar Telekomunikasi

Topik #1: 3GPP TS 24.008 · Proposal Produk & Arsitektur · Juni 2026

DISIAPKAN OLEH

PT Arah Karya Sinergi

MASALAH

Engineer telco tenggelam dalam ribuan halaman spec

Standar 3GPP adalah "kitab hukum" jaringan seluler — resmi, wajib dipatuhi, dan sangat tebal. Mencari satu jawaban teknis bisa makan berjam-jam.



Volume masif

TS 24.008 saja punya 257 versi rilis, masing-masing ratusan halaman. Cari manual = lambat.



LLM umum ngarang

ChatGPT menjawab dari ingatan — sering halusinasi pada detail teknis (section, IE, prosedur).



Tak terlacak

Jawaban tanpa sumber tidak bisa diverifikasi. Untuk standar regulasi, ini tidak dapat diterima.

SOLUSI

NORA — jawaban yang selalu bersumber dari spec resmi

Tanya pakai bahasa biasa. NORA mencari spec relevan, menyusun jawaban, **memverifikasinya dengan model kedua**, lalu mengembalikan jawaban + tingkat keyakinan + sumber.

- ✓ **Anti-halusinasi** — jawaban wajib tergrounded pada spec resmi (RAG)
- ✓ **Self-validating** — model Verifier mengecek jawaban Generator sebelum dikirim
- ✓ **Auditable** — tiap jawaban punya confidence score + referensi section spec
- ✓ **Multi-topik** — satu engine, banyak knowledge base (3GPP, ITU-T, IEEE, ...)
- ✓ **Engine-agnostic** — cloud (9router) atau lokal (Ollama), satu arsitektur

Satu pertanyaan masuk, satu jawaban terverifikasi keluar



INPUT — Pertanyaan natural

"Jelaskan prosedur Attach Request di TS 24.008 dan bandingkan dengan Registration di 5G."



OUTPUT — Jawaban terstruktur

```
{  
  "answer": "Prosedur dimulai saat MS...",  
  "confidence": 0.87,  
  "sources": ["TS 24.008 §4.7.3"]  
}
```

Bedanya dengan chatbot biasa: NORA **menunjuk sumber** dan **menolak menjawab** jika spec tidak mendukung.

PIPELINE

RAG + Dual-Model + Validasi



Jika Verifier menilai **INVALID**, sistem otomatis mengulang (regenerate) — loop verifikasi inilah inti keandalan NORA.

NORA Agent Layer sebagai otak orkestrasi

FRONTEND	Next.js Dashboard	Login, chat query, lihat jawaban + sumber + confidence
BACKEND	FastAPI	REST API — auth, query, ingest; memanggil Agent Layer
OTAK	NORA Agent Layer (mandiri)	Multi-tenant: retrieve → generate → verify → validate → loop + memory per-user
ENGINE	9router · Opus + Sonnet	Generator (Opus) + Verifier (Sonnet) — swap ke Ollama lokal
TOPIK	Topic Registry	Multi-topik: 1 collection per Topik (3GPP TS 24.008, ITU-T, IEEE, ...)
DATA	ChromaDB + Gemini embed	Vector store per Topik; embedding Gemini via 9router (dim 3072)

3GPP TS 24.008 — terindeks penuh

Topik pertama yang live. Mobile radio interface Layer 3: Mobility Management, GPRS MM, Call Control, Session Management. Seluruh sejarah rilis R98 → R18. Topik lain (ITU-T, IEEE, GSMA) menyusul dengan metode sama.

257

versi rilis terkumpul

**1999-
2026**

rentang tahun spec

778_{MB}

dokumen sumber resmi

100%

lokal & auditable

MULTI-TOPIK

Satu engine RAG, banyak knowledge base

NORA bukan terkunci ke satu spec. Tiap **Topik** = knowledge base standar telco independen dengan collection sendiri, tapi metode RAG identik. User pilih Topik → bertanya. Nambah Topik baru: registrasi + ingest, **tanpa ubah kode engine**.

Topik	Status	Domain
3GPP TS 24.008	● Live (terbukti E2E)	NAS L3 — MM / GMM / CC / SM
3GPP TS 23.501	○ Planned	5G System Architecture
3GPP TS 33.501	○ Planned	5G Security
ITU-T (seri Q / X)	○ Planned	Signalling & data networks
IEEE 802.x	○ Planned	LAN / Wireless
GSMA / O-RAN	○ Planned	Operator & Open RAN

PEMBEDA

Pipeline statis vs NORA berorkestrasi

Aspek	Pendekatan dasar	NORA Agent Layer
Keandalan jawaban	Single model, rawan ngarang	Generator + Verifier + validasi
Sumber	Sering tanpa referensi	Selalu sebut section spec
Antarmuka	CLI / script manual	Dashboard web + (opsi) Telegram
Update spec	Manual	Terjadwal via background worker
Engine	Terkunci satu model	Cloud ↔ lokal, swappable
Privacy	Lokal	Lokal penuh (mode Ollama)

Stack ringan, jalan di Raspberry Pi 5



Engine AI

9router → Claude Opus (Generator) + Sonnet (Verifier). Swap ke Ollama (Llama3.1/Qwen) untuk lokal penuh.



Vector & Embedding

ChromaDB embedded (1 collection per Topik) + embedding Gemini via 9router (dim 3072). RAM RPi5 aman — embedding di cloud.



Orkestrasi

NORA Agent Layer mandiri — multi-tenant, memory per-user, reasoning multi-step, scalable.



Aplikasi

FastAPI backend + Next.js dashboard. Multi-user, auth, logging.



Deploy

Docker Compose di RPi5 8GB. Reproducible, ringan.



Akses Aman

Cloudflare Tunnel — remote tanpa membuka port. Akses dari mana saja.

ROADMAP

Dari fondasi RAG ke produk SaaS

FASE 1

RAG Core

- › Chunk per-section
- › Embed 257 versi
- › Index ChromaDB
- › Query CLI dasar

FASE 2

Dual-Model

- › Generator + Verifier
- › Validation + confidence
- › Agent Layer orkestrasi
- › Loop verifikasi

FASE 3

SaaS + Multi-Topik

- › FastAPI + auth
- › Topic registry + selector
- › Next.js dashboard
- › Logging + feedback

FASE 4

Production

- › Docker Compose
- › Cloudflare Tunnel
- › Cron auto-reindex
- › Monitoring

Knowledge base sudah terkumpul. Fase 1 siap dieksekusi.

Mari bangun NORA.

"Reliable answers, grounded in the spec."

Topik #1 (3GPP TS 24.008) terbukti E2E · Arsitektur multi-topik · Fase 2 siap jalan.

Platform telco AI yang akurat, terverifikasi, dan dapat ditelusuri — banyak Topik, satu engine.

DISIAPKAN OLEH

PT Arah Karya Sinergi